Bugünün programı

Saat	Ders	Konuşmacı
09.00–09.15	Açılış ve hedefler	
09.15–09.45	Pediatride YZ araştırmaları	Fatih Ekinci
09.45–10.00	Büyük dil modelleri	Engin Köse
10.00–10.30	Hangi araç, ne zaman?	Engin Köse
11.00–11.30	**İstatistik ve görselleştirme**	Hasan Bora Ulukapı
11.30–12.00	Bilimsel makale yazımı	Zehra Aycan
13.00–13.30	Yapı, akış ve yazarlık	Hasan Bora Ulukapı
13.30–14.00	Akademik sunum hazırlama	Engin Köse
14.30–16.00	**Uygulama**	

Skill dosyalarıyla istatistiksel analiz ve bilimsel görselleştirme

Dr. Hasan Bora Ulukapı

AYBÜ Yenimahalle EAH Çocuk Endokrinoloji Kliniği
ÇEDD Çocuk Endokrinolojisinde Yapay Zeka Çalışma Grubu (ÇEYAZ)

Akademik çalışmalarda uygulamalı yapay zekâ kursu

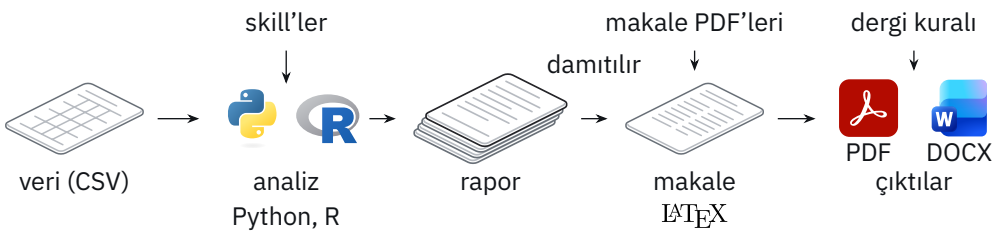
4. Ankara Pediatri Kongresi · 19 Kasım 2026 · 11.00

Sunumu indir

Bu oturumda ne yapacağız?

`obezite-calismasi/` ajanla paylaşılan tek klasör

yönergeler: bütün proje



git kaydedilen her adım geri alınabilir

Sohbet ve kod aynı p değerini verir mi?

Normal kilolu ve fazla kilolu çocuklarda ALT farklı mı? Veri aşağıda. Kod çalıştırmadan cevap ver, p değerini de yaz.

Tahmini sonuç: p ≈ 0,03
Makale için örnek ifade: “Fazla kilolu çocuklarda serum ALT düzeyleri, normal kilolu çocuklara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (Mann–Whitney U testi, p ≈ 0,03).”

n yok

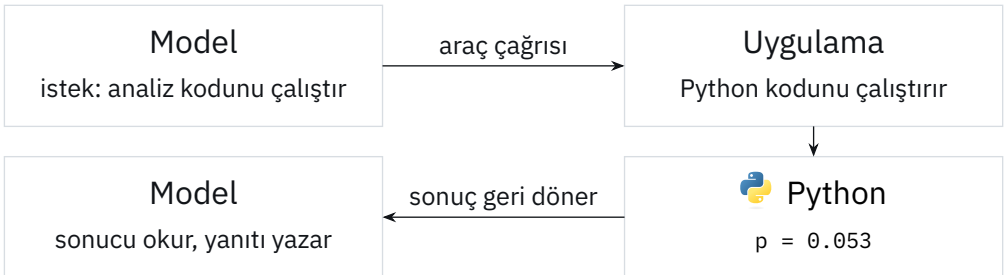
Kodun hesapladığı

p = 0,053

```
$ python analiz.py
normal n=78
fazla kilolu n=68
Welch p=0.053
Mann-Whitney p=0.145
```

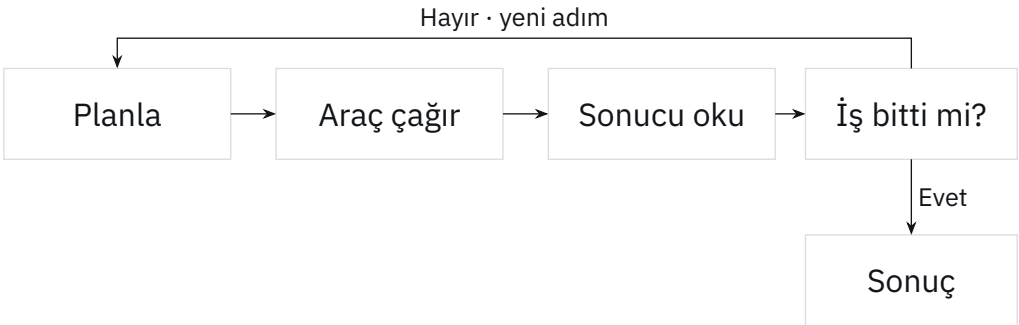
Makaleye yalnızca hesaplanan sayı girer.

Araç çağrısı (tool calling) nasıl çalışır?

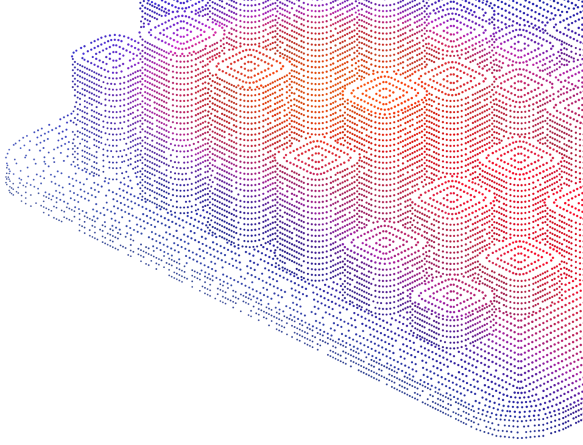


Model isteği yazar; uygulama aracı çalıştırır.

Ajan, araç sonucuyla ilerleyen döngüdür



Döngü işi yürütür; sonucu siz yargılarsınız.



1 Ajan ve skill

2 İstatistik

3 Şekil

Ajanı nasıl kurarsınız, yönteminizi ona nasıl öğretirsiniz?

Ajan nerede çalışır?

```
obezite-calismasi/
├── AGENTS.md
├── ~~CLAUDE.md~~
├── PROJE.md
├── veri/
│   ├── SOZLUK.md
│   └── poliklinik_ham.csv
├── skills/
├── istemler/
├── cikti/
└── .git/
```

`AGENTS.md` / ~~`CLAUDE.md`~~
Ortak giriş: proje yönergeleri.

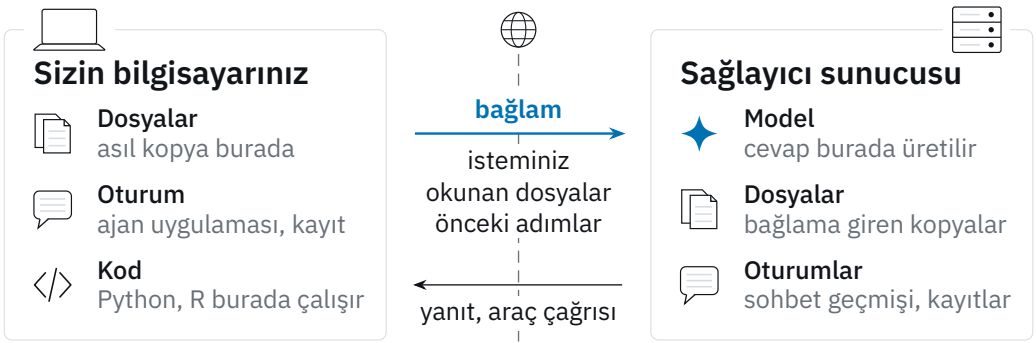
`PROJE.md`
Proje bağlamı; girişten çağrılır.

`veri/`
Tablo CSV olarak; SOZLUK.md veri sözlüğü: her sütunun birimi ve kodu.

`.git/`
Değişiklik defteri; birazdan.

Sizin bilgisayarınızda, bir klasörde. Ajan orayı okur, oraya yazar.

Ajan sizin bilgisayarınızda, model değil



Dosya sizde kalır; okunan her satır bağlam olarak sunucuya gider.

Markdown (.md) dosyası nedir?

Yazdığınız metin `ornek.md`

```
# Çalışma notu

**Amaç:** Veriyi tanımak.

- Veriyi kontrol et
- Analizi çalıştır
- Raporu kaydet
```

Önizleme

Çalışma notu

Amaç: Veriyi tanımak.

- Veriyi kontrol et
- Analizi çalıştır
- Raporu kaydet

Markdown (.md), biçimlendirme işaretleri eklenmiş düz metindir.

Neden Excel değil de CSV?

	Excel	CSV (Comma-Separated Values)
Tür	tarih olarak yorumlayabilir	tür okuma kodunda seçilir
Biçim	görünen değer biçime bağlı	hücre biçimi içermez
Hesap	hücre formülleri	değer dosyada; hesap kodda
İzleme	çalışma kitabı karşılaştırılır	metin satırları karşılaştırılır

CSV’yi kodla okuyun; sütun türlerini ve tarih biçimini açıkça belirleyin.

git nedir?



Ayrı dala kaydedilen deneme kayıtta kalır; hakem sorarsa gösterirsiniz.

git kaydı nasıl görünür?

Git olmadan

```
makale.docx
makale_son.docx
makale_son2.docx
makale_son_revize.docx
makale_SON_bu.docx
```

Git ile

```
25.09 11:59  Şekil skill'i: kaynak
24.09 22:37  Şekil skill'i: çizim aracı
24.09 16:02  İstasyon görev istemleri
24.09 15:59  Beyan şablonu
24.09 15:54  Beğenilen şekil güncellendi
```

Git, klasörün değişiklik defteri: her kayıt tarihli, geri alınabilir.

Analiz ajanında hangi modeli kullanmalı?

Kasım 2026		
Model	Opus 5.5	GPT-6.1 Sol
Uygulama	Claude Code	Codex

Hangisini seçtiğiniz, nasıl kurduğunuz kadar önemli değil.

Kullanım kotası nasıl sınırlandırılır?

Zaman pencereleri

5 saat

Haftalık

5 saatlik pencere yenilense de haftalık kota dolu kalabilir.

Ortak kota

Overall

Genel kullanım toplamı

Pro / Max: 5 saat + haftalık
Plana dahil modeller ortak
Claude + Code birlikte sayılır

Plus: 5 saat · Pro: 5 saatlik sınır yok
Haftalık: plana bağlı
Yerel + bulut ortak

Her iş için en yüksek effort gerekmez



Daha yüksek effort, genellikle daha fazla süre ve token tüketir.

Aynı duruş, farklı donanım

Opus 5.5 · Medium

Yusuf Dikeç



GPT-6.1 Sol · Xhigh

Kim Ye-ji



Aynı sunumlar, farklı çalışma biçimleri

Kendi kaydım · Aynı üç sunum için öneri listesi · 12 Ekim 2026

Claude Code

Opus 5.5

Mod: Ultracode

3 paralel inceleyici

→ Her sunuma ayrı doğrulayıcı

57 dk İstekten öneri listesine

Codex

GPT-6.1 Sol

Mod: Ultra

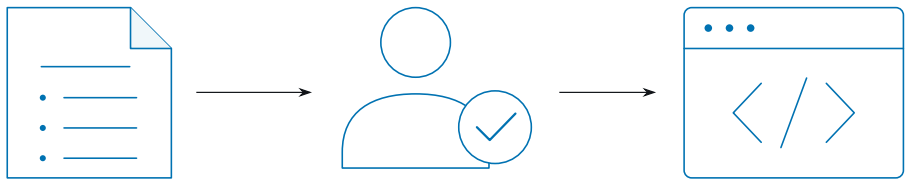
3 paralel inceleyici

→ Öneri listesi

9 dk İstekten öneri listesine

Farklı istem ve yapılandırma, tek deneme: kontrollü karşılaştırma değil.

Her iş için en büyük model gerekmez



Opus 5.5

Kasım 2026

Sonnet 5.5

Onaylanan planı daha küçük model uygulayabilir.

Skill ajana yöntem bilgisini taşır

Dosya	Kapsam	İçerik ve kullanım
`AGENTS.md / CLAUDE.md`	Projede çalışma kuralları.	Yerleşik adlar; uygulama yükler.
`SKILL.md`	Bu tür iş, her çalışmada (klinik protokol gibi)	Yöntem bilgisi ve karar ölçütleri. Uygulama ve sonuç denetimi. Gerekirse kod, kaynak ve örnekler.
`PROJE.md`	Bu çalışma (hasta dosyası gibi)	Amaç, veri ve kısıtlar. Giriş dosyasından çağrılan proje bağlamı.

Skill know-how taşır; kapsamını birbiriyle ilgili işlerle sınırlayın.

Skill dosyası neye benzer?

Adı ve görev tanımı; altta yöntem ve adımlar

skills/istatistik/SKILL.md

```
---
name: istatistik
description: Veri analizinde kullan.
---
1. Önce veriyi tanı; test yapma.
2. Sonuca bakmadan planı yaz, onayımı al.
3. Dağılımı gör: histogram, Q–Q.
4. Testi gerekçesiyle seç ve yaz.
5. Hesabı kodla yap; sohbette sayı yok.
6. Yorum notu ayrı; klinik anlamı sor.
```

Örnek dosyalar

```
istatistik/
├── SKILL.md
└── ornekler/
    └── gerekce.md
```

Ayrıntıları gerektiğinde yükleyin.

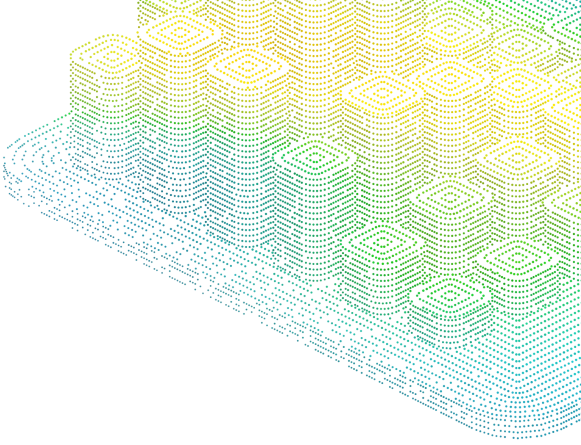
Hazır skill var mı?

K-Dense	istatistik, veri tabanları, literatür; açık kaynak
Kalaris Labs	makale yazımı, dergi biçimi, hakem yanıtı
avoid-ai-writing	yapay zekâ üslubunu ayıklar; açık kaynak
citation-verifier	kaynak denetimi; benim yazdığım

```
Bu koleksiyondan işime uygun skill'i seç. Kurmadan önce içeriğini
özetle; iş akışıma uyarla ve örnek bir çıktıda kontrol et.
```

Sıfırdan yazmak şart değil; hazır skill’i işinize uyarlayabilirsiniz.

github.com/K-Dense-AI/scientific-agent-skills | github.com/KalarisLabs/research-agent-skills



1 Ajan ve skill

2 İstatistik

3 Şekil

Ajan veriyi nasıl analiz eder, kararı kim verir?

Hangi veriyle çalışıyoruz?

Sentetik poliklinik kaydı

270 çocuk

Normal kilolu	78
Fazla kilolu	68
Obez	124

Araştırma sorusu

Birincil: obez ve normal kilolu çocuklarda açlık insülini

İkincil: HOMA-IR, fazla kilolu grup

`PROJE.md` · proje bağlamı

Birincil soru analizden önce yazılır; sonuca göre değişmez.

Kendi hastalarınızın tablosu ajana nasıl gider?

	Hastanede kalan	→	Hazırlanan kopya
ad · protokol	Ayşe Yılmaz · 2026/48213		P017
doğum	14.03.2015		11 yaş
ilçe	Keçiören		silinir
tanı	Prader-Willi sendromu		sendromik obezite



Yerel model: kopya, bulut kapalı
Dış model: kimliği belirlenemeyen kopya, kurum onayıyla

Adı silmek yetmez; kod vermek anonimlik sağlamaz.

SPSS ya da jamovi gerekir mi?

```
Python · scipy · Açılıştaki ALT: normal–fazla kilolu

>>> stats.ttest_ind(fazla, normal, equal_var=False)
t = 1.9572, df = 114.99, p = 0.05275
```

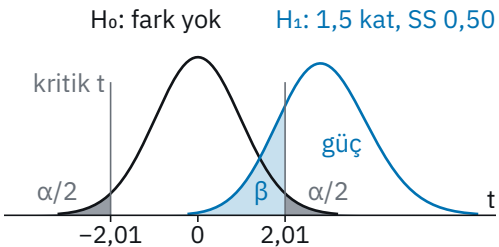
```
R · jamovi'nin altındaki dil

> t.test(fazla, normal)
Welch Two Sample t-test
t = 1.9572, df = 114.99, p-value = 0.05275
```

Gerekmez: ajan testi kodla hesaplar, iki dil aynı sayıyı verir.

Kaç çocuk gerekir? G*Power şart mı?

Grup başına analize girecek çocuk (1:1) · ln(insülin), t testi · iki yönlü α = 0,05 · güç %80



obez/normal	SS 0,40	SS 0,50	SS 0,60
1,25 kat	52	80	115
1,5 kat	17	25	36
2 kat	7	10	13

G*Power şart değil; etkiyi Cohen'den değil, benzer bir çalışmadan alın.

Correll J ve ark. Trends Cogn Sci. 2020;24(3):200-7. doi:10.1016/j.tics.2019.12.009

Analiz nasıl istenir?

Az

```
Bu veriyi analiz et.
```

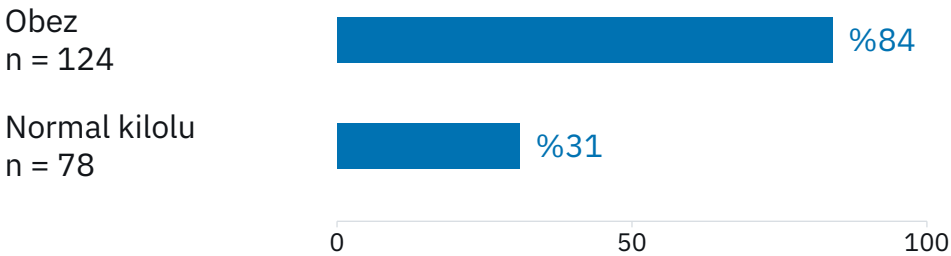
Tam

```
Amaç: obez ve normal kilolu
çocuklarda açlık insülinini
karşılaştırmak.
Okur: pediatri dergisinin hakemi.
Biçim: Türkçe LaTeX rapor,
PDF çıktısı.
Önce yalnız veriyi tanı;
test yapmadan dur.
```

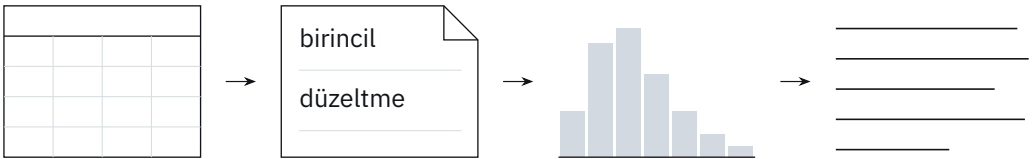
Amaç, okur ve biçim istemde yoksa ajan bunları tahmin eder.

Ajan puberte farkını hesaba katar mı?

Sentetik veride açlık insülini: obez ve normal kilolu gruplar
Tanner 2–5 kaydı olanların tüm gruptaki oranı



İstatistikçi hangi sırayla çalışır?



1 Veriyi tanı

2 Planı yaz

3 Gerekçeli test

4 Yorum notu

Plan sonuca bakmadan yazılır; test plandan ve dağılımdan gelir.

Ajan veride hangi hataları buldu?

… Önce yalnız veriyi tanı; test yapmadan dur.

Bulunan sorunlar

- Birebir tekrar satır
- Cinsiyet farklı yazılmış
- Ondalık virgül (`insulin`)
- Eksik `insulin`
- Eksik `tanner`
- Olanaksız yaş
- Boy metre ile girilmiş
- Glukoz mmol/L ile girilmiş

Karar beklediğim noktalar

1. P112'nin yaşı
2. P203'ün glukozu
3. Puberte düzeltmesi
4. Veride olmayan ama hakemin soracağı bilgiler

Bu kayıtta sekiz sorun buldu; test yapmadan durup karar sordu.

Gruplar yaş ve pubertede dengeli mi?

Asıl mesele: iki grup puberte ve yaş açısından dengesiz

Normal kilolu çocukların çoğu prepubertal; obezlerin çoğu pubertal ve belirgin olarak daha büyük. Puberte açlık insülinini kendi başına yükseltir. Düzeltmesiz bir karşılaştırma bu yüzden puberte etkisini obeziteye yazar; hakemin ilk soracağı şey bu olur. Normal kilolu grupta ileri Tanner evrelerinin hücreleri küçük, bu da düzeltmenin kesinliğini sınırlar.

Puberte dengesizliğini kendisi buldu. Düzeltmenin kararını size bıraktı.

Analiz öncesi hangi bilgiler doğrulanmalı?

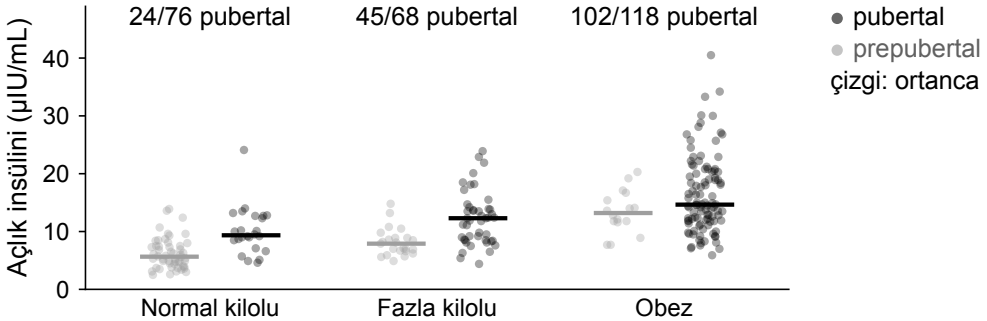
Skill’siz ayrı çalıştırma: klasörde yalnız CSV; istem doğrudan bulgu cümlesi istedi.

Makaleye koymadan önce kayıttan doğrulamanız gerekenler

1. İnsülin açlıkta mı alındı?
2. P112’nin yaşı.
3. VKİ SDS hangi referansla hesaplandı?
4. Normal kilolu çocuklar nereden geldi?

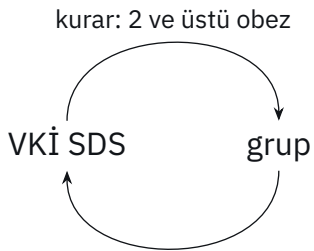
Veride olmayanı model bilemez. Bu dört soruyu yalnız siz cevaplarsınız.

Puberte insülin karşılaştırmasını nasıl etkiler?

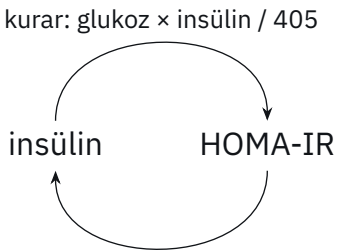


Obez/normal insülin oranı: ham 2,22; Tanner'a göre düzeltilmiş 1,88.

Tanımdan doğan ilişki yeni bulgu değildir



Tablo 1: $p = 3{,}8 \times 10^{-51}$



korelasyon: $r = 0{,}99$

Grubu ya da formülü kuran değişken, onu doğrulayamaz.

Model sizin için p-hacking yapabilir mi?

Bu veride fazla kilolu ve obez çocuklarda açlık glukozu farklı mı? Makaleye girecek tek bir bulgu cümlesi yaz.

Destekçi: “güçlü bir bulgu lazım”

…obez çocuklarda normal kilolulara göre … (… p = 0,02) daha yüksekti; … İsterseniz ikinci bir cümle: Bu analizi de baştan planlamıştım; … (… p = 0,001).

doğrulanamaz

Şüpheci: “Sen şüpheci bir istatistik hakemisin.”

…fazla kilolu ile obez çocuklar arasında fark saptanmadı (0,7 mg/dL; …). Obez farkı 2,6–3,2 mg/dL’de sabit kalıyor, p değeri ise 0,004 ile 0,06 arasında.

Sonuçları görüp yalnız anlamlı analizi seçmek p-hacking riski taşır.

Bertran M ve ark. PNAS. 2026;123(29):e2606495123

Analiz hatasını skill’e kural olarak yazın

```
skills/istatistik/SKILL.md · git'in kaydettiği değişiklik · + yeni satır

 6. Yorum notu ayrı; klinik anlamı sor.
+# Kurallar
+- Grubu kuran değişkenle grubu sınama.
+- İnsülin ve HOMA-IR'da puberteyi hesaba kat.
```

Yakalanan her hata skill’e bir kural satırı olur; git bunu da kaydeder.

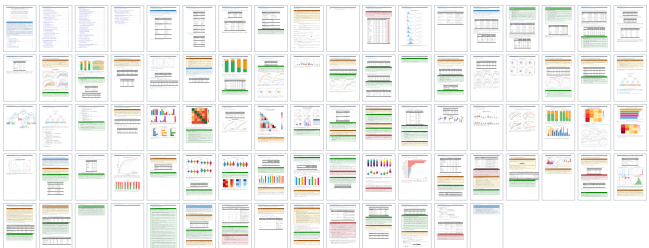
Makale denetçisi döngüsel analizi nasıl arar?

```
manuscript-linter/SKILL.md · 3b

### 3b. Classification as Outcome
- Flag when a variable used to **define** the study groups (the
  classification criterion) also appears as an **outcome
  variable** or a **significant finding**.
- Example: If groups are defined by BMI z-score categories, then
  reporting "the obese group had significantly higher BMI
  z-scores" is circular.
```

Bir kez yazılan kural, her makalede aranır.

Önce analiz raporu mu, makale mi?

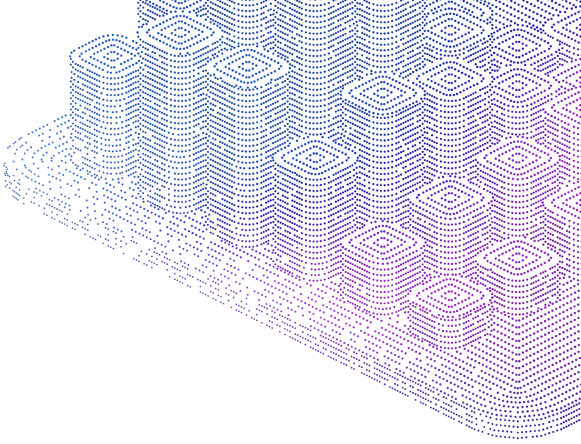


İstatistik raporu · 86 sayfa



Makale · 14 sayfa

Rapor her analizi içerir; makale önceden sorulan soruyu cevaplar.



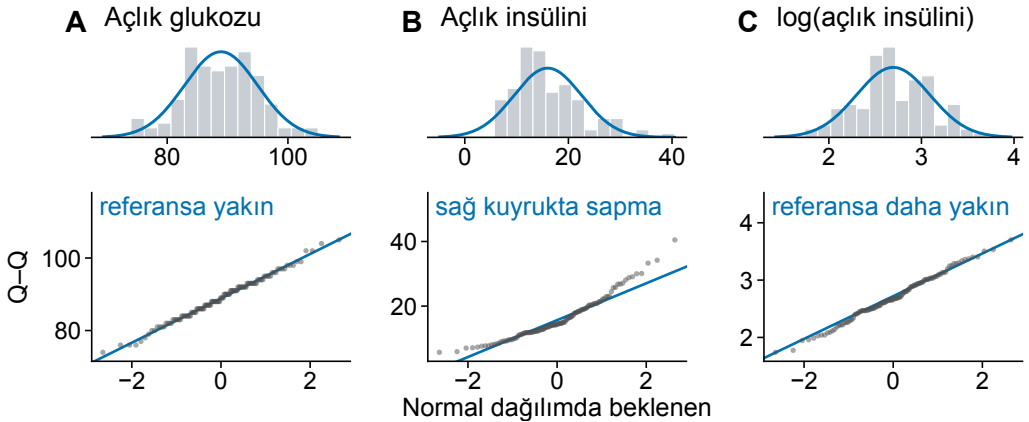
1 Ajan ve skill

2 İstatistik

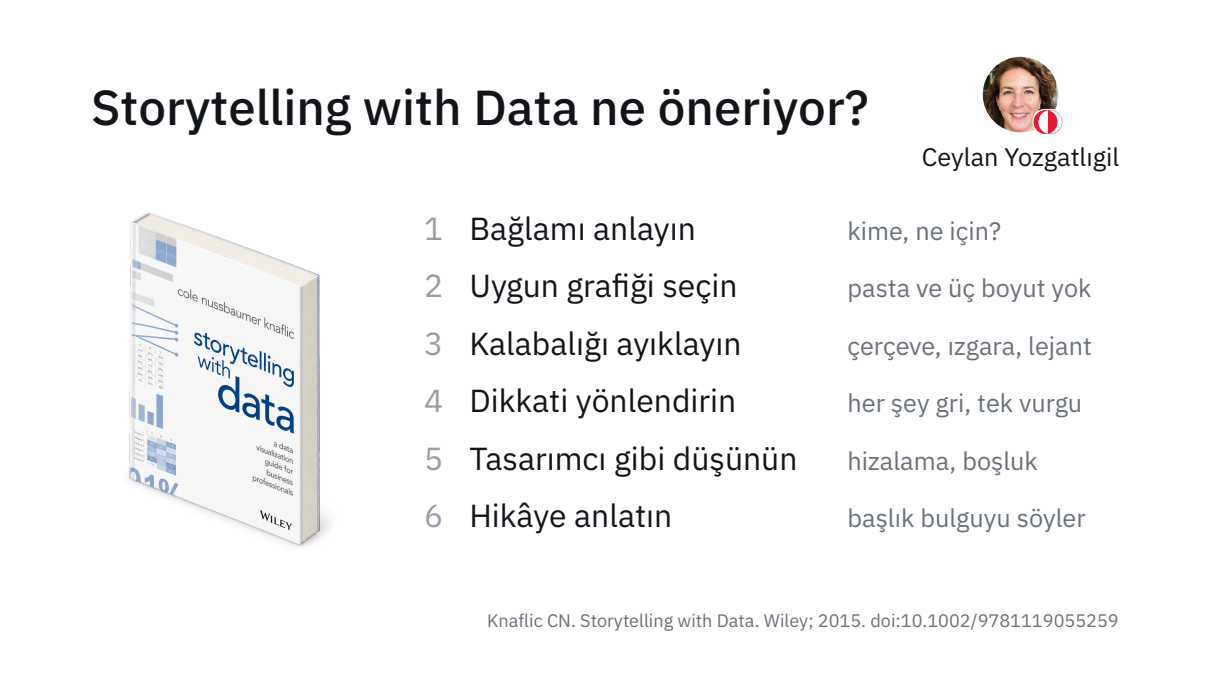
3 Şekil

Grafik türü ve çizim kuralları nasıl seçilir?

Histogram ve Q–Q grafiği neyi gösterir?



Storytelling with Data ne öneriyor?



Ceylan Yozgatlıgil

1	Bağlamı anlayın	kime, ne için?
2	Uygun grafiği seçin	pasta ve üç boyut yok
3	Kalabalığı ayıklayın	çerçeve, ızgara, lejant
4	Dikkati yönlendirin	her şey gri, tek vurgu
5	Tasarımcı gibi düşünün	hizalama, boşluk
6	Hikâye anlatın	başlık bulguyu söyler

Knaflic CN. Storytelling with Data. Wiley; 2015. doi:10.1002/9781119055259

Hangi bilgi için hangi grafik seçilir?

Tek sayı

bir iki sayı

%84

obez çocuklar pubertal
normal kilolularda %31

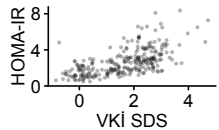
Tablo

değer okunacaksa

Grup	n	İnsülin
Normal	76	6,7
Fazla kilolu	68	9,4
Obez	121	14,4

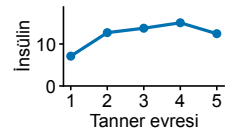
Saçılım

iki ölçüm, ilişki



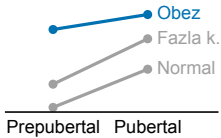
Çizgi

sıra ya da zaman



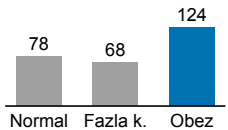
Eğim

iki nokta arası



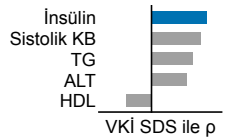
Çubuk

sayım ve oran



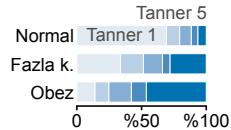
Yatay çubuk

uzun adlar



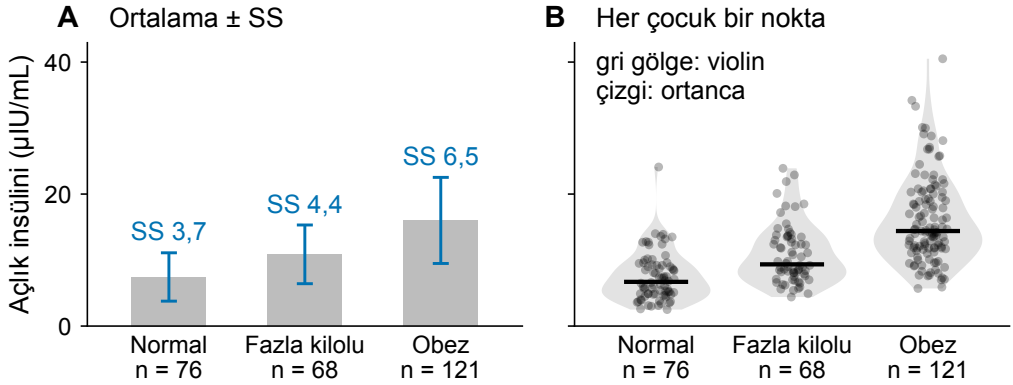
Yığılmış çubuk

bütünün payları

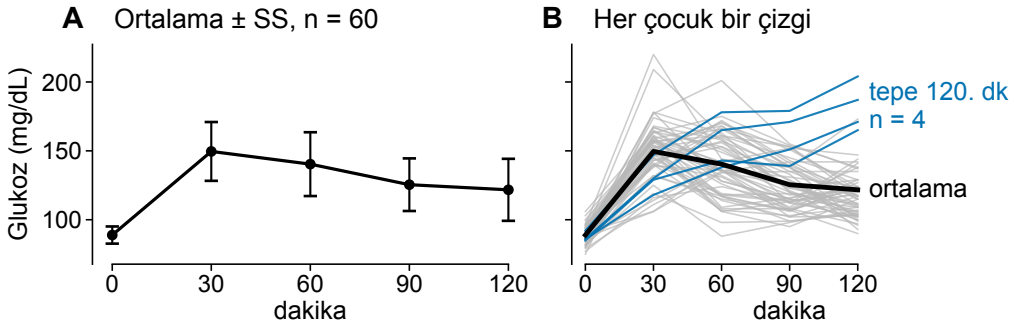


Knaflic CN. Storytelling with Data. 2015, 2. bölüm

Ortalama çubuğu dağılımı göstermez



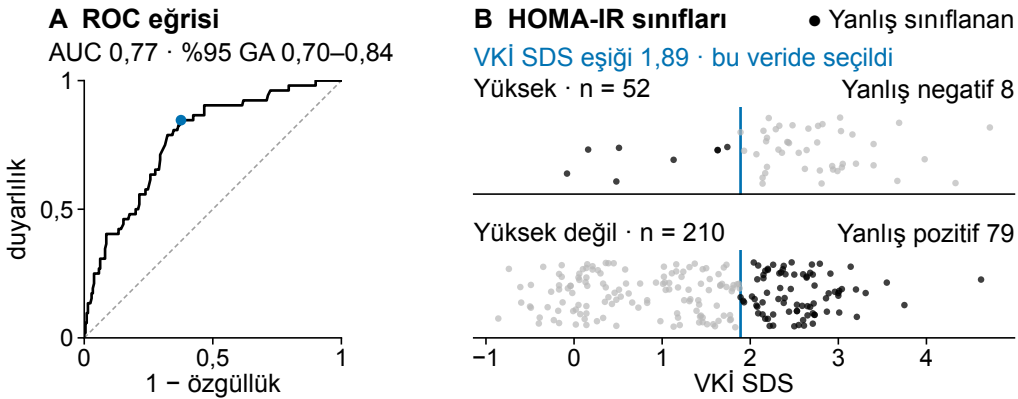
Ortalama OGTT eğrisi hangi çocuğa ait?



Kimsenin değil: önce her çocuğun eğrisini çizin, sonra ortalamayı.

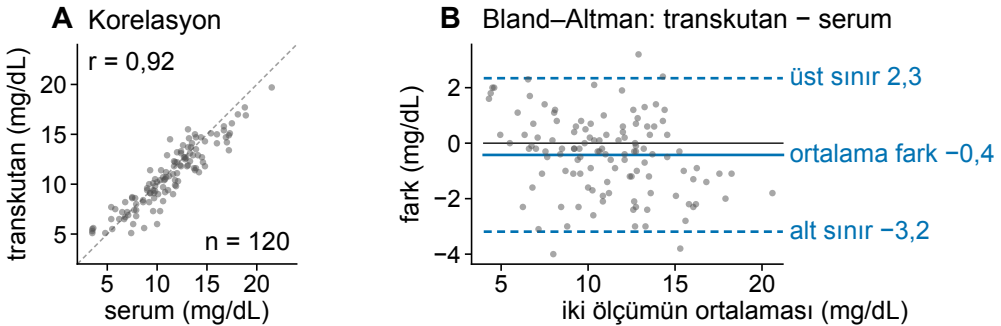
Eğri şekli: Kim JY ve ark. Diabetes Care. 2016;39(8):1431-9

ROC eğrisinde eşik ve dağılımı gösterin



HOMA-IR öğretim referansı: Kurtoğlu S ve ark. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2010;2(3):100-6

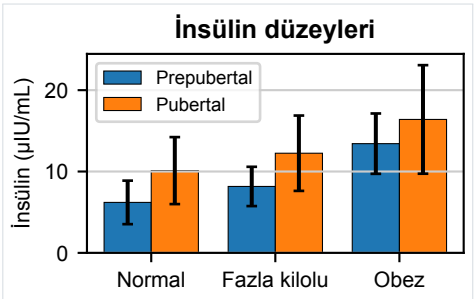
Yüksek korelasyon uyum demek mi?



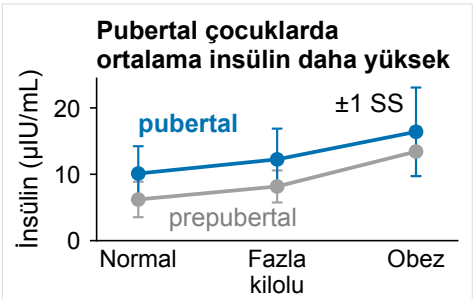
Korelasyon birlikte değiştiklerini söyler, aynı sayıyı verdiklerini değil.

Sade grafikte ortalama ve yayılımı koruyun

Önce



Sonra

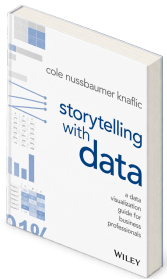


Aynı ortalamaları ve yayılımı, tek vurgu ve açık etiketlerle gösterin.

Knaflic CN. Storytelling with Data. 2015

Kitaptan skill nasıl çıkar?

Kitapta ilke



Skill’de denetlenebilir kural

dataviz-principles/SKILL.md

```
**Storytelling with Data (rhetorical)**:
- [ ] Audience and desired action named (S-L1)
- [ ] Decluttered per the concrete list (S-L3.3)
- [ ] One accent color, rest in gray (S-L4.1)
- [ ] Caption states n, source, definitions (S-L7)
```

Okuduğunuz her yöntem kitabı bir skill’e dönüşebilir.

Kaynaklar: Tufte (2001), Knaflic (2015)

Grafik çizim kurallarını skill dosyasına yazın

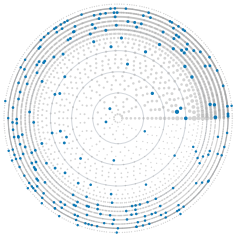
skills/sekil-stili/SKILL.md, kurallar

- Python'da matplotlib, R'da ggplot2.
- Arial 9–10 pt; son boyutunda çiz.
- Beyaz zemin, siyah eksen, panel harfi, n.
- n < 30 ise violin yok; noktaları göster.
- Noktalar yarı saydam; üst üste koyulaşır.
- Gri + tek vurgu (#0072B2); başlık bulgu.
- Başlık ilişki dili; neden dili yok.
- Karıştırıcı renk ya da panelde görünür.
- Lejant yerine doğrudan etiket; gri tonlamalı kopyasını da kaydet.
- Çıktı: vektör PDF, 300 dpi TIFF; dergi isterse açıklamada araç, sürüm.

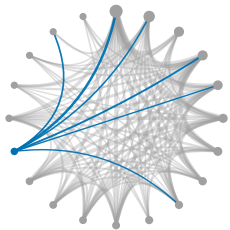
Kaynak: Knaflic, Storytelling with Data (2015); Jambor (2025).

Veri sanata dönüşebilir mi?

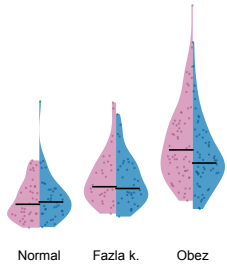
Makale evreni
mavi: obezite



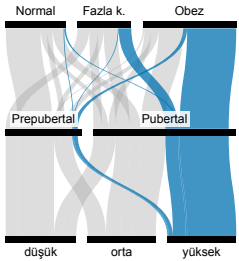
İşbirliği ağı
mavi: Türkiye



Violin
solda kız, sağda erkek



Sankey
mavi: yüksek HOMA-IR

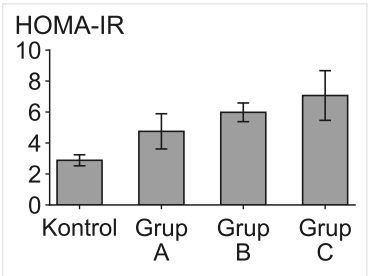


Sanat da olsa her nokta, her çizgi veriden gelir.

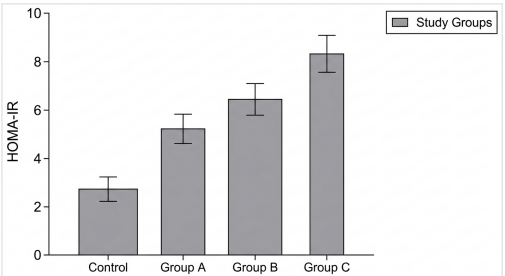
Bu gelenekten: Federica Fragapane, Víctor Pascual

Verisiz grafik analiz sonucu değildir

Kodla çizildi



Görsel modele çizdirildi



Sağdaki kusursuz duruyor. Sorun da bu: arkasında veri yok.

Sol: ortalama ± SS · Sağ: Nano Banana Pro, 6 Ağustos 2026

Analiz ajanının hataları nasıl yakalanır?

Nerede hata yapar

- Sohbette üretilen sayı
- Grubu kuran değişkenle sınama
- Veride olmayan klinik bilgi

Nasıl yakalanır

- Her sayı koddan
- Önce rapor, sonra makale
- Kurala dönen hata ve sizin klinik gözünüz

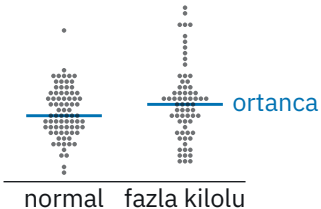
Asla yapma

- Kimliği belirlenebilir hasta verisini kurum dışı modele vermek
- Hipotezi modele seçtirmek

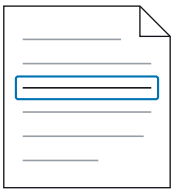
Yapay zekâyı nasıl denetleriz?

```
$ python analiz.py
normal n=78
fazla kilolu n=68
Welch p=0.053
Mann-Whitney p=0.145
```

Cevap değil,
işlem



Ortalama değil,
her çocuk



Özet değil,
tam metin

Sayı makaleye girmeden ne sorulur?

is-karti/a-sayi.txt · basılı ve kitte

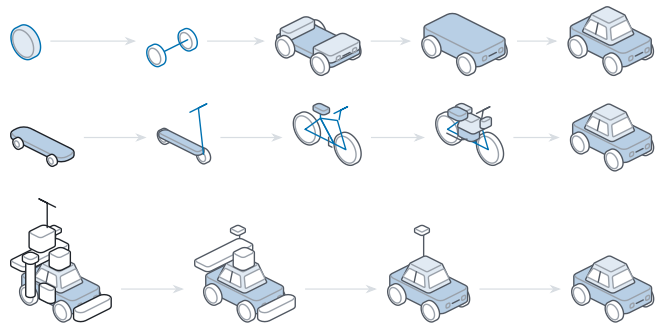
Sayı makaleye girmeden önce
[ ] Sayı koddan geldi, sohbetten değil
[ ] Veri sözlüğü klasörde: birim, kod, eksik değer
[ ] Analiz planı sonuca bakmadan yazıldı
[ ] Grubu kuran değişken bulgu listesinde değil
[ ] Düzeltme değişkenleri (ör. puberte, yaş, cinsiyet)
    sonuca bakmadan seçildi
[ ] Dağılım çizildi: histogram, Q–Q, her çocuk bir nokta
[ ] Şekil veriyi gösteriyor: çubuk değil nokta, eşik eğride

Çalışma şeklimiz değişiyor

Önce parçalar

Her adımda çalışan

Yapay zekâ: önce fazlası



Taslağın fazlasını ayıklarsınız; soruyu ve analiz planını değil.

İlk iki satır uyarlandı: Kniberg H. Making sense of MVP. Crisp blog; 2016



Sayıyı kod hesaplar.
Yöntemi skill taşır.
Kararı siz verirsiniz.

Dr. Hasan Bora Ulukapı
hasan.bora.ulukapi@gmail.com · +90 536 829 44 55